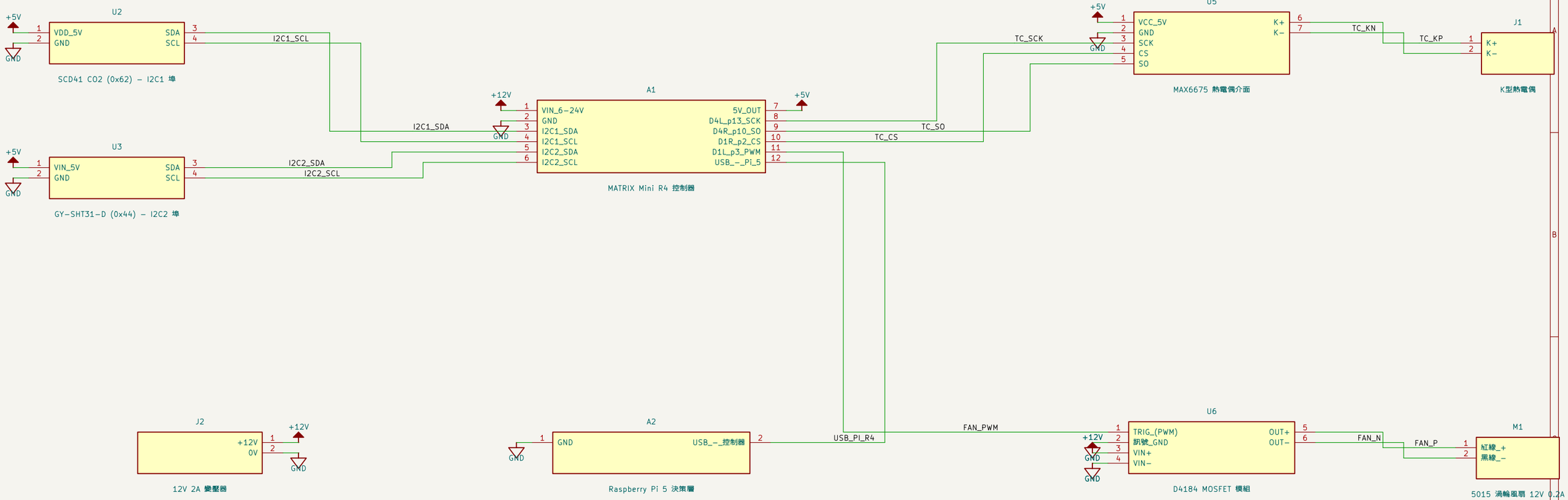
智慧香爐 P0 — 兩板系統電路圖

訊號以導線直接連接；電源網路（GND / +5V / +12V）採電源符號，同名符號即同一網路（GND 接點多，拉線會過於雜亂）。



合併架構：感測 + 安全 + 致動 同在 MATRIX Mini R4

SCD41 與 SHT31 以 Grove 線直插 I2C1 / I2C2 埠（5V，兩顆晶片皆支援 2.4–5.5V，不需電平轉換）。

各 I2C 埠經 PCA9548A 多工器（位址 0x70）彼此獨立，韌體存取前需切通道：寫入 (1 << 通道)。

原三板架構的「S3 GPIO4 → R4 警報線」已取消——感測與安全同在一顆 MCU，不需跨板訊號，

連帶不再需要 3.3V→5V 電平轉換與 10k 下拉電阻。

腳位限制：不可使用 D2、D3 埠

MiniR4.begin() 內執行 PS2.config_gamepad(11, 4, 12, 5)，把 D2 埠(5,4) 與 D3 埠(12,11) 佔為手把介面。

本設計僅用 D1 埠(3,2) 與 D4 埠(13,10)；風扇 PWM 必須落在 3/5/10/11 其中之一。

電源與共地

一顆 12V 2A 同時餵控制器（板子吃 6–24V）與 D4184，共地自動成立——省去原設計最易翻車的地線母排。

馬達埠是 5V（Port M1 DC 5V Motor），推不動 12V 風扇，故 D4184 MOSFET 模組必須保留。

12V 僅進 D4184 VIN± 與控制器電源輸入，不可碰到 5V 排。

感測器與 MAX6675 的 5V/GND 實體上隨埠線一同供給，圖上以電源符號表示。

I2C 線長上限約 1–2 公尺（100kHz、模組內建 10k 上拉）；感測頭若需更遠，改回三板架構走 WiFi。

完整驗算見《電路設計/電氣驗證計算.md》；韌體見 R4/matrix_mini_r4/。

腳位僅用 D1/D4 埠（D2/D3 被 MiniR4.begin() 的 PS2 介面佔用）

E 版：合併架構——感測改由 MATRIX Mini R4 直接 I2C 讀取，取消 ESP32-S3 與警報線

WRO 2026 智慧香爐

Sheet: /		
File: incense_p0.kicad_sch		
Title: 智慧香爐 P0 — 兩板系統電路圖		
Size: A3	Date: 2026-07-31	**Rev: E**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1